

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Haftalik o'qish ro'yxati

STAT201 · 14-hafta · Loyiha laboratoriyasi va statistik kommunikatsiya

CLO9 va CLO8 · Blum: Baholash → Yaratish · 2025/2026

Toifa	Umumiy vaqt	Maqsad
Majburiy	≈ 3 soat 10 daqiqa (4 manba, ikkitasi <i>qisqa birlamchi maqola</i>)	Ikkala ma'ruzaga, seminarga, laboratoriyaga, chorshanbadagi auditga, jumadagi yakuniy loyiha hisobotiga va yakuniy imtihonga tayyorgarlik
Qo'shimcha	≈ 3 soat 20 daqiqa (7 manba; tanlab o'qish mumkin)	Takrorlanuvchanlik amaliyoti, <i>p</i> -qiymat siyosati va "48 ta halol javob" hodisasining kelib chiqishi
Klassik	≈ 1 soat 25 daqiqa (3 yozuv)	Grafik dizayni, "ko'p natija yolg'on" da'vosi va <i>p</i> ni noto'g'ri talqin qilishning eng aniq tanqidi
Kitob va hisobot	tanlab, 30–60 daqiqa	Yakuniy hisobotni yozayotganda <i>yonida turadigan</i> manbalar
Video va MOOC	≈ 1 soat (video) + MOOClar (semestrda keyin)	Semestrda keyin davom ettirish uchun; hech biri majburiy emas
Vositalar	≈ 40 daqiqa amaliy	F204 ning to'rt qismini <i>amalda</i> ta'minlash

Bu haftaning o'qish rejasi — oltita xususiyat

Birinchisi: bu hafta darslik yetakchi emas. 14-hafta yangi statistik usul o'rgatmaydi, shuning uchun IMS 2e ning bu haftaga tegishli qismi qisqa. Haftaning o'zagi — **ikkita qisqa birlamchi maqola**, va ular kursdagi eng qisqa majburiy o'qishdir: Gelman va Loken (2014) — 6 **sahifa**; Steegen va boshq. (2016) — 11 **sahifa**. Ikkalasi birgalikda 80 daqiqadan oshmaydi.

Ikkinchisi: bu ikkita maqola o'z-o'zidan o'qilmaydi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, talaba Gelman & Loken ni o'qiydi va undan "*p*-hacking yomon" degan xulosani oladi — holbuki maqolaning *butun g'oyasi* shundan iboratki, tadqiqotchi **bitta** tahlil qilsa ham tarmoqlanuvchi yo'llar bog'ida bo'lishi mumkin. Shuning uchun ikkala majburiy manba uchun **o'qish qo'llanmasi** berilgan: nimani qidirib o'qish, qaysi qismni tashlab ketish va o'qib bo'lgach qaysi savolga javob yozish kerakligi. Qo'llanmalarni *maqoladan oldin* o'qing.

Uchinchisi: eski va yangi manbalar turli ish qiladi. Klassiklar (Tufte 2001, Ioannidis (2005), Cohen (1994)) muammoni *nomlaydi*. So'nggi manbalar (Munafò va boshq. (2017), Nosek va boshq. (2018), Broman va Woo (2018)) esa *nima qilish kerakligini* aytadi — va aksariyati bir sahifalik amaliy ro'yxat shaklida.

To'rtinchisi: bu haftada "o'qish" ning bir qismi — vosita o'rnatish. **F204** ning to'rt qismini (ma'lumot, kod, urug', versiyalar) ta'minlash uchun sizga to'rtta vosita kerak va ularning hammasi bepul. Ro'yxat oxirgi bo'limda; unga 40 daqiqa ajrati va uni **juma kunidan oldin** qiling.

Beshinchisi: haftaning o'qishi bitta savol bilan olib boriladi — muallif nimani ko'rsatmaganini yozdimi? Har bir manbada shu savolni bering. Haftaning xotira ilgagi: bitta savolga 48 ta asosli javob bor edi va ularning 23 tasida $p < 0,05$ chiqdi — ulush 0,479167. Hech kim aldamagan.

Oltinchisi — ochiq aytiladi: bu haftaning birlamchi manbalari so'nggi besh yildan emas, va bu ataylab shunday. Ushbu ro'yxatdagi maqolalar 2005–2018 yillarga tegishli. Sabab: takrorlanuvchanlik munozarasining *tushunchalari* aynan shu yillarda shakllangan va ularning birlamchi bayoni bugungacha almashtirilmagan — "tarmoqlanuvchi yo'llar bog'i" iborasi Gelman va Loken dan boshqa manbada yo'q, ko'polam tahlilining ta'rifi esa Steegen va hamkasblaridan. Ikkinchi darajali sharh o'qish o'rniga birlamchi manbani o'qish — bu kursning umumiy tamoyili. **Doimiy yangilanib turadigan manbalar esa ro'yxatda alohida belgilangan:** The Turing Way (The Turing Way Community 2025), IMS 2e (Çetinkaya-Rundel va Hardin 2024), R4DS 2e (Wickham, Çetinkaya-Rundel va Golemund 2023), Quarto, renev va OSF — ularning hammasi hozirgi holatda saqlanadi va ularda bu haftaning amaliyoti *bugungi* shaklda berilgan.

Rejalashtirish. 1-*ma'ruzagacha*: Gelman va Loken (2014) to'liq (6 sahifa) — **bu majburiy**, ma'ruzaning A bo'limi shu maqolaning iborasi bilan nomlangan. 2-*ma'ruzagacha*: Steegen va boshq. (2016) to'liq. *Chorshanbadagi auditgacha*: Wilson va boshq. (2017) va Peng (2011) — ikkalasi ham amaliy ro'yxat. *Jumadagi yakuniy hisobotgacha*: R4DS ning "Communicate" qismi va **F205** ning o'n bandi (PDF 22). *Yakuniy imtihongacha*: Wasserstein va Lazar (2016) va Cohen (1994).

Bu haftada o'qIMASLIK kerak bo'lgan narsalar. Ko'p taqqoslash nazariyasining rasmiy qismi (Bonferroni va Benjamini–Hochberg isbotlari), Bayes faktorlari va meta-tahlil metodologiyasi — **o'qitilmaydi**. Ular ma'ruzada *nomlanadi* (va ko'polam tahliliga noto'g'ri qo'llanishi ko'rsatiladi), lekin ularga savol qurilmaydi.

1. Majburiy o'qish

1 · Gelman A. & Loken E. (2014). The statistical crisis in science — olti sahifa, haftaning nomini bergan maqola

Hajmi: 6 sahifa; **to'liq o'qiladi** • Vaqt: 25–30 daqiqa • Turi: Birlamchi maqola, ilmiy-ommabop uslubda

American Scientist 102(6), 460–465 (Gelman va Loken 2014).

[**OCHIQ KIRISHLI**] [**YAKUNIY IMTIHONGA**] Mualliflar nusxasi ochiq tarqatilgan; doi.org/10.1511/2014.111.460

Bu nima. Maqola “*tarmoqlanuvchi yo'llar bog'i* (*garden of forking paths*)” iborasini kiritadi. Muallif ma'lumotni ko'radi, keyin — butunlay halol niyat bilan — ma'lumotga *mos keladigan* tahlilni tanlaydi. U hech qanday qo'shimcha test qilmaydi. Va shunga qaramay uning *p*-qiymati o'zi va'da qilgan ma'noni bermaydi.

O'qish qo'llanmasi — nimani qidirib o'qiysiz: (a) Eng muhim jumlaning qidiring: mualliflar tadqiqotchi **bitta** tahlil qilgan holatni tasvirlaydi. Bu maqolaning o'zagi va eng ko'p o'tkazib yuboriladigan joyi. *Tarmoqlanuvchi yo'llar ≠ ko'p test qilish*. (b) “Fishing” (ko'p yuritib bittasini ko'rsatish) va “forking paths” (bittasini yuritish, ammo tanlov ma'lumotga bog'liq bo'lgan) farqini ajratish — ikkalasi maqolada aniq ajratilgan. (c) Mualliflarning ikkita yechimini toping (oldindan qayd etish; barcha taqqoslashlarni ko'rsatish) — ular ma'ruzaning “Ikki halol yechim” slaydidir. (d) *Tashlab ketish mumkin*: psixologiya tajribalarining soha tafsilotlari. Sizga *tuzilma* kerak, mazmun emas.

O'qib bo'lgach uch jumladan javob yozing (ma'ruzaga olib keling): bizning tahlilchimiz 48 ta spetsifikatsiyaning hammasini hisoblab, hammasini e'lon qildi. U tarmoqlanuvchi yo'llar bog'idami? (*Kutilgan javob: yo'q — u bog'dan chiqqan, chunki yo'llarni ko'rsatdi. Bog'da qolgan tahlilchi — 48 tasidan bittasini ko'rsatgani.*)

Nimaga yaxshi: Bu kursdagi *eng qisqa* majburiy manba, va u bitta ibora bilan butun haftaning nomini beradi. Uslubi ilmiy-ommabop: formula deyarli yo'q, matematik tayyorgarlik talab qilinmaydi.

Qiyinlik: 2/6 — Konseptual. 10-haftaning *p*-qiymat materiali yetarli. • **Haftaning qaysi qismiga:** 1-ma'ruzaning A bo'limi (PDF 5–7); seminarining bahsi; 15- va 19-muhokama savollari.

Kimga: **Istisnosiz hammaga, birinchi ma'ruzagacha.** Uni o'qimasdan ma'ruzaga kelmang — ma'ruza uning iborasidan boshlanadi.

2 · Steegen S., Tuerlinckx F., Gelman A. & Vanpaemel W. (2016). Increasing transparency through a multiverse analysis — A bo'limining usuli

Hajmi: 11 sahifa; **to'liq o'qiladi** • Vaqt: 45–55 daqiqa • Turi: Birlamchi metodologik maqola

Perspectives on Psychological Science 11(5), 702–712 (Steegen va boshq. 2016).

[**KUTUBXONA**] [**YAKUNIY IMTIHONGA**] Kutubxona orqali (SAGE); doi.org/10.1177/1745691616658637

Bu nima. Maqola **ko'polam tahlili** (*multiverse analysis*) usulini taklif qiladi: bitta natija o'rniga *barcha asosli spetsifikatsiyalar* natijasini hisoblab ko'rsatish. Ma'ruzaning A bo'limi va laboratoriya mashqi aynan shu usulni takrorlaydi.

O'qish qo'llanmasi — nimani qidirib o'qiysiz: (a) Ikki ko'polamni ajratish: *ma'lumot ko'polami* (bir xil xom fayldan turli asosli ma'lumot to'plamlari) va *spetsifikatsiya ko'polami* (bir xil ma'lumotga turli asosli modellar). Bizning misolimizdagi beshta qarordan ikkitasi (nol daromadli 31 qatorni chiqarish; eng yuqori 1 foizni chiqarish) — ma'lumot ko'polami; qolgan uchta — spetsifikatsiya ko'polami. (b) *p*-qiymatlar to'rini ko'rsatuvchi rasmni alohida o'rganing: sizning hisobotingiz shu rasmning kichiklashtirilgan ko'rinishi bo'lishi kerak — yoki uning ikki jumladan o'rnini bosuvchisi (**F207**). (c) Mualliflarning ochiq ogohlantirishini toping: ko'polam tahlili **tizimli siljishni tuzatmaydi**. Bu gap 26-muhokama savolining butun asosi. (d) “Asosli” (*reasonable*) so'zini har safar uchraganda belgilab boring — mualliflar uning chegarasini kim chizishini ochiq muhokama qiladi. Bu seminaridagi bahsning QARSHI tomonining eng kuchli dalili. (e) *Tashlab ketish mumkin*: tug'ilish davri bo'yicha psixologik tadqiqotlarning qayta tahlili tafsilotlari.

O'qiyotganda qiling: mualliflarning qarorlarini bizning beshtamizga solishtiring — “foydali” chegarasi (2,0 · 2,5 · 3,0), nol daromadli qatorlar, janrga tuzatish, eng yuqori 1 foiz byudjet, PG ni qo'shish. Qaysi biri ularning tasnifiga qaysi tomondan tushadi?

Nimaga yaxshi: Bu maqola bizning 48 ta spetsifikatsiyamizning *qayerdan kelib chiqqanini* ko'rsatadi. Usulni bilmasdan laboratoriya mashqi mexanik mashqqa aylanadi.

Qiyinlik: 4/6 — Analitik. Statistik tayyorgarlik: 10–11-hafta. Til metodologik, ammo formulalar minimal. • **Haftaning qaysi qismiga:** 1-ma'ruzaning A bo'limi; laboratoriya; 14–16 va 19, 23, 26-muhokama savollari.

Kimga: **Hammaga, ikkinchi ma'ruzagacha.** Agar vaqt tor bo'lsa — kirish, usul bo'limi va rasm; muhokama bo'limini keyin o'qing.

3 · Çetinkaya-Rundel M. & Hardin J. — Introduction to Modern Statistics (IMS, 2-nashr): 1-bob va yakuniy boblar

Hajmi: ≈ 28 sahifa • Vaqt: 55–65 daqiqa • Turi: Darslik bo'limi

[[OCHIQ KIRISHLI](#)] [[YAKUNIY IMTIHONGA](#)] openintro.org/book/ims — HTML va PDF ko'rinishida, ro'yxatdan o'tmasdan (Çetinkaya-Rundel va Hardin 2024).

Nima uchun aynan 1-bob — semestr oxirida. 1-bob ma'lumot, o'zgaruvchi turlari, kuzatuv tadqiqoti va eksperiment farqini beradi. Siz uni 1-haftada o'qigan edingiz. **Endi uni ikkinchi marta o'qing** — va o'qiyotganda o'z loyihangizning ma'lumotini o'ylang. Bu kitobning eng kam qadrlanadigan bobi va yakuniy hisobotning 2- va 3-bandlarini (**F205**) to'g'ri yozish uchun aynan u kerak. Yakuniy boblar esa xulosani *yetakazish* haqida.

Nimaga yaxshi: Kitob kuzatuv ma'lumoti chegarasini *takroran* eslatadi va bu 14-haftaning “nima isbotlanmadi” bo'limi bilan bevosita bog'lanadi.

Qiyinlik: 2/6 — Konseptual. Yangi matematik apparat yo'q. • **Haftaning qaysi qismiga:** Yakuniy hisobotning 2–4-bandlari; yakuniy imtihon.

Kimga: Hammaga, hisobotni yozishdan oldin.

4 · Wickham H. va boshq. — R for Data Science (2-nashr), “Communicate” qismi

Hajmi: ≈ 35 sahifa • Vaqt: 45–55 daqiqa • Turi: Darslik bo'limi + kod

[[OCHIQ KIRISHLI](#)] r4ds.hadley.nz — to'liq ochiq kirishli (Wickham, Çetinkaya-Rundel va Golemund 2023).

Bu nima. Kitobning “Communicate” qismi Quarto (ilgari RMarkdown) bilan **ijro etiluvchi hisobot** (*executable report*) yozishni o'rgatadi: matn, kod va natija bitta faylda, va **sonlar qo'lda ko'chirilmaydi**.

Bu qism F204 ning eng oxirgi qismini yopadi. Ma'ruzada aytilgan eng qattiq sinov — bo'sh sessiyada kodni boshidan oxirigacha yuritib, hisobotdagi *har bir* sonning qayta hosil bo'lishini tekshirish — ijro etiluvchi hisobotda avtomatik bajariladi.

Nimaga yaxshi: Yagona manba: hisobot ichida son qanday hisoblanishini va matnga qanday joylashtirilishini kod bilan ko'rsatadi. Loyihangizning 10-bandi shu yerdan yoziladi.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. R bilan tanishlik kerak, ammo bo'lim o'z-o'zidan yetarli. • **Haftaning qaysi qismiga:** Laboratoriya; yakuniy hisobotning 10-bandi.

Kimga: R dan foydalanadigan hammaga. Python foydalanuvchilari uchun ekvivalent — Jupyter va Quarto (vositalar bo'limi).

2. Qo'shimcha o'qish

5 · Peng R. (2011). Reproducible research in computational science — ikki sahifa

Hajmi: 2 sahifa • Vaqt: 10–12 daqiqa • Turi: Birlamchi, siyosat maqolasi

Science 334(6060), 1226–1227 (Peng 2011).

[[KUTUBXONA](#)] Kutubxona orqali (AAAS); doi.org/10.1126/science.1213847

Nega o'rni bor. Kursdagi eng qisqa manba — **ikki sahifa** — va u *takrorlanuvchanlik spektrini* beradi: faqat maqoladan to'liq qayta hisoblanadigan ishgacha. Maqola takrorlanuvchanlikni “fazilat” emas, **eng past chegara** sifatida qo'yadi — bu ma'ruzaning ikkinchi xulosasining aynan manbasi.

Nimaga yaxshi: O'n daqiqada o'qiladi va loyiha hisobotining 10-bandini yozishga darhol tayyorlaydi.

Qiyinlik: 2/6 — Konseptual. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma'ruzaning B bo'limi; chorshanbadagi audit.

Kimga: Hammaga — vaqt sarfi minimal.

6 · Wilson G. va boshq. (2017). Good enough practices in scientific computing — amaliy ro'yxat

Hajmi: ≈ 20 sahifa • Vaqt: 45–60 daqiqa • Turi: Amaliy qo'llanma

PLoS Computational Biology 13(6), e1005510 (Wilson va boshq. 2017).

[[OCHIQ KIRISHLI](#)] PLOS — to'liq ochiq kirishli; doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005510

Nega o'rni bor. Bu maqola “ideal” emas, “**yetarlicha yaxshi**” amaliyotni tavsiflaydi: fayl nomlash, papka tuzilishi, ma'lumotni o'zgartirmaslik, kodni bosqichlarga ajratish, versiya nazorati. Har bir band bitta kechada bajariladi. Chorshanbadagi audit topshirig'ining tekshiruv ro'yxati amalda shu maqoladan olingan.

Nimaga yaxshi: Bu haftaning eng *amaliy* manbasi: o'qib bo'lgach loyihangiz papkasini darhol qayta tartiblashingiz mumkin.

Qiyinlik: 2/6 — Konseptual/amaliy. Dasturlash tajribasi talab qilinmaydi. • **Haftaning qaysi qismiga:** Laboratoriya; **F204**; chorshanbadagi audit.

Kimga: Loyihasi hali tartiblanmagan hammaga.

7 · Simmons J., Nelson L. & Simonsohn U. (2011). False-positive psychology

Hajmi: 8 sahifa • Vaqt: 30–35 daqiqa • Turi: Klassik birlamchi maqola

Psychological Science 22(11), 1359–1366 (Simmons, Nelson va Simonsohn 2011).

[KUTUBXONA] [YAKUNIY IMTIHONGA] Kutubxona orqali (SAGE); doi.org/10.1177/0956797611417632

Nega o'rni bor. Bu maqola **tadqiqotchi erkinligi** (*researcher degrees of freedom*) atamasini keng tarqatdi va simulyatsiya bilan ko'rsatdi: bir nechta *alohida olganda asosli* erkinlik birga qo'llansa, yolg'on ijobiy natija ehtimoli keskin oshadi. 10-haftada u *p-hacking* konteksti bilan o'qilgan edi; bu haftada uni *ko'polam* nuqtayi nazaridan qayta o'qing: bir xil erkinliklar, ikki xil munosabat.

Nimaga yaxshi: Mualliflarning oltita talabdan iborat ro'yxati — **F205** ning o'n bandining tarixiy o'tmishdoshi.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. 10-hafta materiali yetarli. • **Haftaning qaysi qismiga:** A bo'limi; 5-, 15- va 30-muhokama savollari.

Kimga: 10-haftada o'qimaganlarga — majburiy darajada foydali.

8 · Wasserstein R. & Lazar N. (2016). The ASA statement on p-values

Hajmi: 5 sahifa • Vaqt: 25–30 daqiqa • Turi: Rasmiy bayonot

The American Statistician 70(2), 129–133 (Wasserstein va Lazar 2016).

[OCHIQ KIRISHLI] [YAKUNIY IMTIHONGA] Taylor & Francis — ochiq kirishli; doi.org/10.1080/00031305.2016.1154108

Nega o'rni bor. Oltita prinsip, har biri bir paragraf. Bu haftaga eng bevosita tegishlisi — “*p-qiyamat o'z-o'zidan model yoki gipoteza haqidagi dalilning o'lchovi emas*” va “*to'liq hisobot va shaffoflik zarur*”. Ikkinchisi **F202** va **F205** ning rasmiy asosi.

Nimaga yaxshi: Bayonot qisqa, rasmiy va iqtibos qilinadi — yakuniy hisobotningizda “nima isbotlanmadi” bo'limini asoslash uchun ishonchli manba.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. 10-hafta materiali kerak. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma'ruza; yakuniy imtihon; hisobotning 9-bandi.

Kimga: Hammaga; yakuniy imtihonga tayyorgarlikda qayta o'qiladi.

9 · Munafò M. va boshq. (2017). A manifesto for reproducible science

Hajmi: ≈ 9 sahifa • Vaqt: 30–35 daqiqa • Turi: Sharh / manifest

Nature Human Behaviour 1, maqola 0021 (Munafò va boshq. 2017).

[OCHIQ KIRISHLI] doi.org/10.1038/s41562-016-0021

Nega o'rni bor. Bitta jadvalda muammolarni (gipotezani natijadan keyin yozish, *p-hacking*, past quvvat, e'lon qilinmaslik) va ularning *yechimlarini* (oldindan qayd etish, ochiq ma'lumot, bog'liqsiz takrorlash) yonma-yon qo'yadi. Bu jadval bitta sahifada butun haftaning xaritasi.

Nimaga yaxshi: Guruh muhokamasi uchun eng qulay manba: har talaba jadvaldan bittadan qatorni o'z loyihasiga qo'llaydi.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. • **Haftaning qaysi qismiga:** Seminar bahsi; 23- va 28-muhokama savollari.

Kimga: Tadqiqot yo'lga qiziqqanlarga; magistraturaga tayyorlanayotganlarga.

10 · Nosek B. va boshq. (2018). The preregistration revolution

Hajmi: 7 sahifa • Vaqt: 25–30 daqiqa • Turi: Birlamchi, metodologik

PNAS 115(11), 2600–2606 (Nosek va boshq. 2018).

[**OCHIQ KIRISHLI**] doi.org/10.1073/pnas.1708274114

Nega o'zni bor. Ma'ruza'dagi “ikkita halol yechim” ning *birinchisini* to'liq ochadi: nima qayd etiladi, qachon, va ma'lumotni ko'rgach yangi g'oya paydo bo'lsa nima qilinadi. 30-muhokama savoli (24-savol bilan birga) aynan shu maqolaga tayanadi.

Nimaga yaxshi: Qidiruv (*exploratory*) va tasdiqlash (*confirmatory*) tahlilini ajratishning eng aniq tavsifi.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. • **Haftaning qaysi qismiga:** A bo'limi; 24- va 30-muhokama savollari.

Kimga: Oldindan qayd etishni o'z loyihasida sinab ko'rmoqchi bo'lganlarga.

11 · Broman K. & Woo K. (2018). Data organization in spreadsheets

Hajmi: 9 sahifa • Vaqt: 25–30 daqiqa • Turi: Amaliy qo'llanma

The American Statistician 72(1), 2–10 (Broman va Woo 2018).

[**OCHIQ KIRISHLI**] doi.org/10.1080/00031305.2017.1375989

Nega o'zni bor. F204 ning *birinchi* qismi — “xom fayl, o'zgartirilmagan” — amalda eng ko'p buziladigan qismi: talaba jadvalni Excel da qo'lda tuzatadi va buni hech qayerda yozmaydi. Maqola qanday saqlash kerakligini bandma-band beradi: bitta katakda bitta qiymat, sana formati, bo'sh katak, hisoblangan ustunlarni xom fayldan ajratish.

Nimaga yaxshi: Bu maqolani o'qigan talaba laboratoriyada vaqtini ikki barobar tejaydi.

Qiyinlik: 1/6 — Asosiy. Hech qanday statistik tayyorgarlik talab qilinmaydi. • **Haftaning qaysi qismiga:** Laboratoriya; F204; hisobotning 3-bandi.

Kimga: Ma'lumotini Excel da tayyorlagan hammaga.

3. Klassik manbalar

12 · Tufte E. (2001). The Visual Display of Quantitative Information (2-nashr)

Hajmi: Kitob; 1–2-boblar tavsiya • Vaqt: 40–50 daqiqa (tanlangan boblar) • Turi: Klassik kitob

[**KUTUBXONA**] Graphics Press (Tufte 2001).

Nega o'zni bor. “Jadval yoki grafik?” savoli (PDF 17) va “hech qachon: uch o'lchovli ustunlar, kesilgan y o'qi, ma'nosiz rang” qoidasi shu kitobdan. Tufte ning markaziy tushunchasi — *ma'lumot-siyoh nisbati*: har bir siyoh dog'i ma'lumot ko'rsatishi kerak.

Nimaga yaxshi: Yakuniy hisobotingizdagi har bir grafikni bitta savol bilan tekshirish imkonini beradi: bu element nimani ko'rsatyapti?

Qiyinlik: 2/6 — Konseptual. Statistik tayyorgarlik kerak emas. • **Haftaning qaysi qismiga:** PDF 17; hisobotning grafiklari; 15-haftadagi taqdimot.

Kimga: Grafik ko'p ishlatadigan hammaga.

13 · Ioannidis J. (2005). Why most published research findings are false

Hajmi: 6 sahifa • Vaqt: 25–30 daqiqa • Turi: Klassik birlamchi maqola

PLoS Medicine 2(8), e124 (Ioannidis 2005).

[**OCHIQ KIRISHLI**] doi.org/10.1371/journal.pmed.0020124

Nega o'zni bor. Bu maqola bugungi takrorlanuvchanlik munozarasini boshlab bergan matn. U sarlavhasi bilan mashhur, ammo *ichida* muhimi boshqa: tadqiqot maydonidagi *moslashuvchanlik* qanchalik katta bo'lsa, e'lon qilingan natijaning to'g'ri bo'lish ehtimoli shunchalik past. Bizning 48 ta spetsifikatsiyamiz — o'sha moslashuvchanlikning o'lchangan ko'rinishi.

Nimaga yaxshi: Sarlavhaning o'zi bahs uchun ajoyib: “ko'pchilik” degani nima va bu da'vo qanday isbotlanadi?

Qiyinlik: 4/6 — Analitik. Ichida shartli ehtimollik hisobi bor (2–3-hafta). • **Haftaning qaysi qismiga:** Seminar bahsi; 22-muhokama savoli.

Kimga: Kuchli talabalarga; bahs uchun tayyorlanayotganlarga.

14 · Cohen J. (1994). The earth is round ($p < .05$)

Hajmi: 7 sahifa • Vaqt: 25–30 daqiqa • Turi: Klassik birlamchi maqola

American Psychologist 49(12), 997–1003 (Cohen 1994).

[KUTUBXONA] [YAKUNIY IMTIHONGA] Kutubxona orqali (APA); doi.org/10.1037/0003-066X.49.12.997

Nega o'rni bor. p -qiymatni noto'g'ri talqin qilishning eng aniq va eng o'qishli tanqidi — va u effekt hajmi hamda ishonch oralig'ini *birinchi o'ringa* qo'yish talabini asoslaydi. Kursning “hech qachon p ni yolg'iz keltirmang” qoidasi shu maqoladan.

Nimaga yaxshi: Uslubi keskin va qiziqarli; o'qilishi oson.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. 10-hafta material kerak. • **Haftaning qaysi qismiga:** Yakuniy imtihon; PDF 16; 14- va 29-muhokama savollari.

Kimga: Yakuniy imtihonga tayyorlanayotgan hammaga.

4. Kitoblar, hisobotlar va bayonotlar

Manba	Kirish	Nega bu haftada
The Turing Way — takrorlanuvchan, etik va hamkorlikdagi tadqiqot qo'llanmasi (The Turing Way Community 2025)	[OCHIQ KIRISHLI] [2021 YILDAN KEYIN YANGILANGAN]	F204 ning har to'rt qismi uchun alohida bo'lim; “Reproducible Research” qismi bu haftaning eng to'liq bepul manbasi. 20–30 daqiqada bitta bo'lim o'qiladi
Bruce P. va boshq. — <i>Practical Statistics for Data Scientists</i> (P. Bruce, A. Bruce va Gedeck 2020)	[KUTUBXONA]	Butstrep va qayta tanlash bo'limlari; urug' va takror soni amaliy misollarda ko'rsatilgan
McKinney W. — <i>Python for Data Analysis</i> (McKinney 2022)	[KUTUBXONA] (onlayn nashri bepul)	Python yo'lidan borayotganlar uchun ma'lumot tozalash va qayta ishlash; laboratoriyaning parallel daftariga mos
ASA (2019) — <i>Moving to a world beyond “$p < 0,05$”</i> (Wasserstein, Schirm va Lazar 2019)	[OCHIQ KIRISHLI]	2016-yilgi bayonotning davomi: “statistik ahamiyatli” iborasidan voz kechish taklifi va uning oqibatlari
GAISE (2016) — kollej hisoboti (GAISE College Report ASA Revision Committee 2016)	[OCHIQ KIRISHLI]	Nega bu kurs formulani emas, <i>qarorni</i> o'rgatadi — o'qituvchilar uchun, ammo talabaga ham foydali
Our World in Data — ekin hosildorligi (Ritchie, Rosado va Roser 2023)	[OCHIQ KIRISHLI]	markaziy-osiyo-hosildorlik.csv ning manbasi (135 qator, 5 mamlakat $\times$ 27 yil). Loyihangiz uchun mintaqaviy ma'lumot shu yerdan olinadi

5. Videolar va MOOClar

Manba	Vaqt	Nega bu haftada
Veritasium — <i>Is most published research wrong?</i> (Muller 2016)	12 daqiqa, [OCHIQ KIRISHLI]	Tarmoqlanuvchi yo'llar va <i>p</i> -hacking ni animatsiya bilan ko'rsatadi. Ma'ruzadan oldin ko'ring , keyin Gelman & Loken ni o'qing — video hikoyani, maqola aniqlikni beradi
StatQuest (J. Starmer) — butstrep va <i>p</i> -qiymat pleylistlari (Starmer 2025)	8–15 daqiqa/video, [OCHIQ KIRISHLI]	Urug', butstrep takrorlari va oraliq qanday hosil bo'lishini bosqichma-bosqich ko'rsatadi
Coursera — <i>Reproducible Research</i> (R. Peng, Johns Hopkins) (Peng 2024)	4 hafta; tinglash [OCHIQ KIRISHLI]	Kursning butun mazmuni — bu haftaning B bo'limi. Semestr dan keyin boshlash uchun eng mos MOOC
Coursera — <i>Improving your statistical inferences</i> (D. Lakens) (Lakens 2024)	8 hafta; tinglash [OCHIQ KIRISHLI]	<i>p</i> -qiymat, quvvat, effekt hajmi va oldindan qayd etish — 10, 11 va 14-haftalarning kengaytmasi
MIT OpenCourseWare — 14.30 Introduction to Statistical Methods in Economics (MIT OpenCourseWare 2006)	Kurs materiallari, [OCHIQ KIRISHLI]	Yakuniy imtihonga takrorlash uchun mustaqil masalalar to'plami

Diqqat. Bu bo'limdagi hech narsa majburiy emas. MOOClar semestr davomida boshlanmaydi — ular yakuniy imtihondan keyin uchun. Yagona tavsiya etilgan mashg'ulot — Veritasium videosi (12 daqiqa), va u Gelman & Loken ni o'qishning o'rnini bosmaydi.

6. Podkastlar

Podkast	Epizod uzunligi	Nega
Not So Standard Deviations (R. Peng, H. Parker) (Peng va Parker 2024)	50–70 daqiqa, [OCHIQ KIRISHLI]	Ikki amaliyotchi ma'lumot bilan ishlashning kundalik qarorlarini muhokama qiladi — kod tuzilishi, hisobot, mijoz bilan muloqot
Everything Hertz (D. Quintana, J. Heathers) (Quintana va Heathers 2025)	40–60 daqiqa, [OCHIQ KIRISHLI]	Metodologiya va takrorlanuvchanlikka bag'ishlangan; oldindan qayd etish va ko'polam tahlili haqida epizodlar bor
Data Skeptic (K. Polich) (Polich 2025)	20–40 daqiqa, [OCHIQ KIRISHLI]	Qisqa epizodlar; statistik da'volarga skeptik yondashuv
Casual Inference (McGowan va Murray n.d.)	40–60 daqiqa, [OCHIQ KIRISHLI]	13-haftaning sababiylik materialini davom ettiradi; hisobotda sababiy til haqida foydali

7. Ochiq ta'lim resurslari (OER)

Resurs	Nima beradi
The Turing Way (The Turing Way Community 2025)	Takrorlanuvchanlik bo'yicha eng to'liq bepul qo'llanma; har bob mustaqil o'qiladi. CC-BY litsenziyasi — sinfda tarqatish mumkin
The Carpentries (Software & Data Carpentry) (The Carpentries 2025)	R, Python, Unix qobig'i va git bo'yicha bosqichma-bosqich darsliklar; hammasi ochiq litsenziyada. Vositalar bo'limi uchun asosiy o'quv manbasi
Open Science Framework (OSF) (Center for Open Science 2025)	Bepul platforma: oldindan qayd etish shablonlari, ma'lumot va kodni saqlash, DOI olish. Loyihangizni ochiq qo'yish uchun
Data 8 (Berkeley) (UC Berkeley 2025)	Butstrep va qayta tanlashni Python da interaktiv ko'rsatadigan bepul kurs materiallari
Seeing Theory (Brown) (Kunin va boshq. 2018)	Ehtimollik va xulosaning vizual, interaktiv ko'rinishi; yakuniy imtihonga takrorlash uchun
R for Data Science 2e (Wickham, Çetinkaya-Rundel va Golemund 2023) va IMS 2e (Çetinkaya-Rundel va Hardin 2024)	Ikkala darslik ham to'liq ochiq kirishli — kursning butun o'qish yuklamasining asosiy qismi bepul

8. Vositalar — F204 ni amalda ta'minlash

To'rtta talab, oltita vosita, jami ≈ 40 daqiqa

Bu ro'yxat o'qish emas, **qilish** uchun. Uni juma kunidan — yakuniy hisobot muddatidan — *oldin* bajaring. Hammasi bepul va hammasi Windows, macOS va Linux da ishlaydi.

Vosita	Vaqt	F204 ning qaysi qismi	Nima uchun bu haftada
R (va RStudio yoki Positron) (R Core Team 2025)	o'rnatilgan	kod	Kursning birlamchi tili; <code>set.seed()</code> bitta qator bilan urug'ni belgilaydi
Quarto (yoki RMarkdown) (Posit PBC 2025)	10 daqiqa	kod → hisobot	ijro etiluvchi hisobot (<i>executable report</i>): son matnga qo'lda ko'chirilmaydi. Ma'ruza-dagi eng qattiq sinovni avtomatlashtiradi
Jupyter (Project Jupyter 2025)	10 daqiqa	kod → hisobot	Python yo'li uchun ekvivalent. Diqqat: daftar kataklarini tartibsiz yuritish takrorlanuvchanlikni buzadi — topshirishdan oldin “Restart & Run All”
git (Chacon va Straub 2024)	15 daqiqa	versiyalar	Qaysi kod qaysi natijani bergani yozib qoladi. Minimal foydalanish yetarli: <code>init</code> , <code>add</code> , <code>commit</code>
renv (R) yoki conda / venv (Python) (Ushey va Wickham 2025)	5 daqiqa	versiyalar	Paket versiyalarini <i>qulflaydi</i> . Usiz kod bir yildan keyin boshqa natija berishi mumkin. Muqobil minimum: <code>sessionInfo()</code> chiqishini hisobotga qo'shish
OSF (Center for Open Science 2025)	—	ma'lumot + kod	Loyihani ochiq joylashtirish va DOI olish; oldindan qayd etish shablone ham shu yerda

Vositalar hech narsani kafolatlamaydi

git, Quarto va renv — **F204** ni *osonlashtiradi*, lekin uni **ta'minlamaydi**. Urug'siz yozilgan kod git da ham urug'siz qoladi va oraliq chegarasi baribir 0,044627 ga suzadi. Vosita qarorning o'rnini bosmaydi — bu haftaning A bo'limi aynan shu haqda.

Agar faqat bittasini o'qisangiz

Gelman A. & Loken E. (2014). *The statistical crisis in science*. *American Scientist* 102(6), 460–465. **[OCHIY KIRISHLI]** — 6 sahifa, 25–30 daqiqa.

Nega aynan bu. Uchta sabab. (a) U kursdagi eng qisqa majburiy manba — bir chashka choy vaqtida o'qiladi. (b) U bitta

ibora beradi (“tarmoqlanuvchi yo'llar bog'i”) va o'sha ibora butun haftaning nomi hamda A bo'limining sarlavhasi. (c) U eng ko'p uchraydigan noto'g'ri tushunchani tuzatadi: tadqiqotchi **bitta** tahlil qilib ham bog'da bo'lishi mumkin. Bu jumlaning anglagan talaba 48 ta spetsifikatsiyaning nima uchun o'lchov, ayb emasligini tushunadi.

O'qib bo'lgach bitta ish qiling: o'z loyihangizdagi uchta qarorni yozing va har biri yonida bitta so'z yozing — “oldin” (ma'lumotni ko'rishdan oldin qaror qilgan edim) yoki “keyin”. “Keyin” deb belgilangan har bir qator — hisobotizning 8-bandiga (sezgirlik) yoziladigan narsa.

Sonlar manbasi. Ushbu hujjatdagi barcha statistik qiymatlar — `gen/VERIFIED-NUMBERS-W14.txt`. markaziy-osiyo-hosildorlik.csv — OWID/FAOSTAT, 135 qator; `kinolar-byudjet.csv` — 2 467 film. Sahifa soni va o'qish vaqti — nashr etilgan hajmga asoslangan baho. **Kirish belgilari:** **[OCHIQ KIRISHLI]** — ochiq kirishli yoki mualliflar nusxasi tarqatilgan; **[KUTUBXONA]** — TIU kutubxonasi obunasi orqali. Havolalar 2026-yil avgust holatiga ko'ra tekshirilgan; agar havola ishlamasa, DOI orqali qidiring.

To'liq bibliografiya

- Broman, K. W. va K. H. Woo (2018). “Data Organization in Spreadsheets”. *The American Statistician* 72.1, b. 2–10. DOI: 10.1080/00031305.2017.1375989.
- Bruce, P., A. Bruce va P. Gedeck (2020). *Practical Statistics for Data Scientists: 50+ Essential Concepts Using R and Python*. 2nd nashr. O'Reilly Media.
- Center for Open Science (2025). *Open Science Framework (OSF)*. Bepul platforma: oldindan qayd etish, ma'lumot va kod. URL: <https://osf.io/>.
- Çetinkaya-Rundel, M. va J. Hardin (2024). *Introduction to Modern Statistics*. 2nd nashr. OpenIntro. URL: <https://openintro-ims2.netlify.app/>.
- Chacon, S. va B. Straub (2024). *Pro Git*. Ochiq kirishli kitob. URL: <https://git-scm.com/book/>.
- Cohen, J. (1994). “The Earth Is Round ($p < .05$)”. *American Psychologist* 49.12, b. 997–1003. DOI: 10.1037/0003-066X.49.12.997.
- GAISE College Report ASA Revision Committee (2016). *Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education (GAISE) College Report 2016*. Tech. rep. American Statistical Association. URL: <https://www.amstat.org/education/gaise>.
- Gelman, A. va E. Loken (2014). “The Statistical Crisis in Science”. *American Scientist* 102.6, b. 460–465. DOI: 10.1511/2014.111.460.
- Ioannidis, J. P. A. (2005). “Why Most Published Research Findings Are False”. *PLoS Medicine* 2.8, e124. DOI: 10.1371/journal.pmed.0020124.
- Kunin, D., J. Guo, T. Devlin va D. Xiang (2018). *Seeing Theory: A Visual Introduction to Probability and Statistics*. Brown University. URL: <https://seeing-theory.brown.edu/>.
- Lakens, D. (2024). *Improving Your Statistical Inferences*. MOOC, Eindhoven University of Technology (Coursera). URL: <https://www.coursera.org/learn/statistical-inferences>.
- McGowan, L. D. va E. Murray (n.d.). *Casual Inference (podkast)*. Podkast, epizodlar sababiy xulosa bo'yicha. URL: <https://casualinfer.libsyn.com/>.
- McKinney, W. (2022). *Python for Data Analysis*. 3rd nashr. O'Reilly Media. URL: <https://wesmckinney.com/book/>.
- MIT OpenCourseWare (2006). *14.30 Introduction to Statistical Methods in Economics*. URL: <https://ocw.mit.edu/courses/14-30-introduction-to-statistical-methods-in-economics-spring-2006/>.
- Muller, D. (2016). *Is Most Published Research Wrong?* Veritasium, YouTube video. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=42QuXLuch3Q>.
- Munafò, M. R. va boshq. (2017). “A Manifesto for Reproducible Science”. *Nature Human Behaviour* 1, b. 0021. DOI: 10.1038/s41562-016-0021.
- Nosek, B. A., C. R. Ebersole, A. C. DeHaven va D. T. Mellor (2018). “The Preregistration Revolution”. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 115.11, b. 2600–2606. DOI: 10.1073/pnas.1708274114.
- Peng, R. D. (2011). “Reproducible Research in Computational Science”. *Science* 334.6060, b. 1226–1227. DOI: 10.1126/science.1213847.
- (2024). *Reproducible Research*. MOOC, Johns Hopkins University (Coursera). URL: <https://www.coursera.org/learn/reproducible-research>.
- Peng, R. D. va H. Parker (2024). *Not So Standard Deviations*. Podkast. URL: <https://nssdeviations.com/>.
- Polich, K. (2025). *Data Skeptic*. Podkast. URL: <https://dataskeptic.com/>.
- Posit PBC (2025). *Quarto — An Open-Source Scientific and Technical Publishing System*. Hujjatlar va o'rnatish. URL: <https://quarto.org/>.
- Project Jupyter (2025). *Jupyter Notebook va JupyterLab*. Hujjatlar. URL: <https://docs.jupyter.org/>.
- Quintana, D. S. va J. A. J. Heathers (2025). *Everything Hertz*. Podkast: metodologiya va takrorlanuvchanlik. URL: <https://everythinghertz.com/>.
- R Core Team (2025). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. URL: <https://www.R-project.org/>.
- Ritchie, H., P. Rosado va M. Roser (2023). *Agricultural Production: Crop Yields*. Our World in Data. URL: <https://ourworldindata.org/agricultural-production>.
- Simmons, J. P., L. D. Nelson va U. Simonsohn (2011). “False-Positive Psychology: Undisclosed Flexibility in Data Collection and Analysis Allows Presenting Anything as Significant”. *Psychological Science* 22.11, b. 1359–1366. DOI: 10.1177/0956797611417632.
- Starmer, J. (2025). *StatQuest with Josh Starmer*. YouTube kanali. URL: <https://www.youtube.com/@statquest>.
- Steege, S., F. Tuerlinckx, A. Gelman va W. Vanpaemel (2016). “Increasing Transparency Through a Multiverse Analysis”. *Perspectives on Psychological Science* 11.5, b. 702–712. DOI: 10.1177/1745691616658637.
- The Carpentries (2025). *Data Carpentry va Software Carpentry darsliklari*. Ochiq litsenziyalı o'quv materiallari. URL: <https://carpentries.org/>.
- The Turing Way Community (2025). *The Turing Way: A Handbook for Reproducible, Ethical and Collaborative Research*. Ochiq kirishli onlayn qo'llanma. DOI: 10.5281/zenodo.3233853. URL: <https://the-turing-way.netlify.app/>.
- Tufte, E. R. (2001). *The Visual Display of Quantitative Information*. 2nd nashr. Cheshire, CT: Graphics Press.

- UC Berkeley (2025). *Data 8: The Foundations of Data Science*. URL: <https://www.data8.org/>.
- Ushey, K. va H. Wickham (2025). *renv: Project Environments for R*. R paketi va hujjatlari. URL: <https://rstudio.github.io/renv/>.
- Wasserstein, R. L. va N. A. Lazar (2016). "The ASA Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose". *The American Statistician* 70.2, b. 129–133. doi: 10.1080/00031305.2016.1154108.
- Wasserstein, R. L., A. L. Schirm va N. A. Lazar (2019). "Moving to a World Beyond "p < 0.05"". *The American Statistician* 73.sup1, b. 1–19. doi: 10.1080/00031305.2019.1583913.
- Wickham, H., M. Çetinkaya-Rundel va G. Grolemund (2023). *R for Data Science*. 2nd nashr. O'Reilly Media. URL: <https://r4ds.hadley.nz/>.
- Wilson, G. va boshq. (2017). "Good Enough Practices in Scientific Computing". *PLoS Computational Biology* 13.6, e1005510. doi: 10.1371/journal.pcbi.1005510.